BPMS - Petrinetze

Prof. Dr. Andreas Hense
andreas.hense@h-brs.de

Wirtschaftsinformatik

Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg
University of Applied Sciences

Agenda I

1. Petrinetze
   - Grundlagen
   - Erreichbarkeit
   - Überdeckungsgraph
   - Workflow-Netz Definition
2. Literatur

Petrinetze

Grundlagen

Ursprung I

Erfinder Carl Adam Petri (1926-2010) [Pet62].

Editor WoPeD [FS14].

Petri spielt Petrinetz [Rei10]

Definition I

Die folgenden Definitionen und Sätze stammen aus [BW09].

Definition

Ein Petri-Netz, PN, ist ein Tupel (S, T, F) von

- einer abzählbaren Menge S von Stellen,
- einer abzählbaren Menge T von Transitionen,
- mit $S \cap T = \emptyset$,
- und einer Abbildung $F : (S \times T) \cup (T \times S) \rightarrow \mathbb{N}$, die Kanten zwischen Stellen und Transitionen definiert. $F(s, t)$ gibt an, wieviele Kanten von s nach t führen, $F(t, s)$ analog, wieviele Kanten von t nach s führen.

- Wir beschränken uns auf endliche Petrinetze.
- In der graphischen Darstellung erhält jede Stelle einen Kreis und jede Transition einen Balken (Kasten).

Definition II

- Von der i-ten Stelle s_i führen genau $F(s_i, t_j)$ Pfeile (Kanten) zur j-ten Transition t_j.
- Von der j-ten Transition t_j führen genau $F(t_j, s_i)$ Pfeile (Kanten) zur i-ten Stelle s_i.

Zustand I

Definition

Es sei (S, T, F) ein Petri-Netz. Für $x \in S \cup T$ nennen wir
$\bullet x := \{y \in S \cup T \mid F(y, x) \geq 1\}$ den Vorbereich von x,
$x\bullet := \{y \in S \cup T \mid F(x, y) \geq 1\}$ den Nachbereich von x,

Definition

Es sei $N = (S, T, F)$ ein Petri-Netz. Eine Abbildung $M : S \to \mathbb{N}$ heißt Zustand oder Markierung des Petri-Netzes. Gilt $M(s_i) = k$, so sagt man: Die Stelle s trägt k Token oder Marken im Zustand M. Wir schreiben Zustände auch als Spaltenvektoren.

- Graphisch werden Token durch Punkte in einer Stelle gezeichnet.
- Stellen und Transitionen werden meist durchnummeriert.

Zustand II

- Man kann dann die Abbildung F durch zwei $|S| \times |T|$-Matrizen $\mathbb{F}, \mathbb{B} \in \mathbb{N}^{S \times T}$ ersetzen.
- Aus Sicht der Transitionen sind die vorwärts gehenden Kanten in der Forward-Matrix $\mathbb{F}$ und die eingehenden Kanten in der Backward-Matrix $\mathbb{B}$.

Beispiel

Übung: Petri-Netz mit Schlinge

Zeichnen Sie das Petri-Netz $PN = (S, T, \mathbb{B}, \mathbb{F})$ und den Zustand M_0 mit

$$S = \{s_1, s_2, s_3\}, T = \{t_1, t_2, t_3\}$$

$$\mathbb{B} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} t_1 & t_2 & t_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{c} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{array}, \mathbb{F} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} t_1 & t_2 & t_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{c} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{array}, M_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Live Feedback

- Wie viele Kanten hat das Petrinetz mit Schlinge?

Initiales Petri-Netz

Definition

Ein initiales Petri-Netz N ist gegeben als $N = (S, T, \mathbb{B}, \mathbb{F}, M_0)$, bzw. $N = (S, T, F, M_0)$, mit

- einem Petri-Netz $(S, T, \mathbb{B}, \mathbb{F})$, bzw. (S, T, F),
- einem initialen Zustand $M_0 \in \mathbb{N}^S$.

- Mit (N, M_0) bezeichnen wir auch das Petri-Netz N mit M_0 als initialem Zustand.
- Der initiale Zustand wird auch als Startzustand oder Anfangsmarkierung bezeichnet.

Definition

Seien $N = (S, T, \mathbb{B}, \mathbb{F})$ ein Petri-Netz, $M \in \mathbb{N}^S$ ein Zustand von N und $t \in T$ eine Transition von N. Wir nennen t *M-aktiviert* (oder enabled, feuerbar, schaltbar im Zustand M), falls gilt

$$M \geq \mathbb{B}(t)$$

Weiter führt t vom Zustand M in den Zustand M', falls gilt:

- $M \geq \mathbb{B}(t)$, und
- $M' = M - \mathbb{B}(t) + \mathbb{F}(t)$.

Wir schreiben $M \xrightarrow{t} M'$.

Live Feedback

- Welche Elemente des Petrinetz mit Schlinge sind im Anfangszustand feuerbar?

Petrinetze

Erreichbarkeit

Definition

Es sei $N = (S, T, F, M_0)$ ein Petri-Netz. Wir definieren induktiv: $\forall\, t \in T, \sigma \in T^*$:

$$M \xrightarrow{\epsilon} M' \;:\Longleftrightarrow\; M = M'$$

$$M \xrightarrow{\sigma t} M' \;:\Longleftrightarrow\; \exists\, M'' \in \mathbb{N}^S : M \xrightarrow{\sigma} M'' \xrightarrow{t} M'$$

σ heißt Feuersequenz oder Schaltfolge von M aus.

$$M \xrightarrow{\sigma} :\Longleftrightarrow\; \exists\, M' \in \mathbb{N}^S : M \xrightarrow{\sigma} M'$$

N heißt bei M aktiviert oder schaltbar.

$$\mathcal{E}(M) := \{M' \mid \exists\, \sigma \in T^* : M \xrightarrow{\sigma} M'\}$$

heißt Erreichbarkeitsmenge von M. $\mathcal{E}(N) := \mathcal{E}(M_0)$.

Lemma

Das Feuern von Transitionen ist

- lokal determiniert, d. h.
  $\forall\, t \in T\ \forall\, M, M', M'' \in \mathbb{N}^S : (M \xrightarrow{t} M' \wedge M \xrightarrow{t} M'' \Rightarrow M' = M'')$,
- monoton, d. h.
  $\forall\, t \in T\ \forall\, M, M', M'' \in \mathbb{N}^S : (M \xrightarrow{t} M' \Rightarrow (M + M'') \xrightarrow{t} (M' + M''))$,
- und kommutativ, d. h. sind M, M_1, M_2, M_3, M_4 Zustände und t, t' Transitionen mit $M \xrightarrow{t} M_1 \xrightarrow{t'} M_2$ und $M \xrightarrow{t'} M_3 \xrightarrow{t} M_4$, dann gilt bereits $M_2 = M_4$.

- Man beachte, dass Kommutativität nicht bedeutet, dass, wann immer tt' feuern kann, auch $t't$ feuern kann.
- Kommutativität hat hier nicht die in der Mathematik übliche Bedeutung.

Eigenschaften, die NICHT gelten I

Die beiden folgenden Eigenschaften gelten in Petri-Netzen NICHT:

Persistenz $\forall\, t, t' \in T\ \forall\, M \in \mathbb{N}^S : (M \xrightarrow{t} \wedge M \xrightarrow{t'} \Rightarrow M \xrightarrow{tt'})$

Konfluenz $\forall\, M, M', M'' \in \mathbb{N}^S\ \forall\, \sigma, \sigma' \in T^* : (M \xrightarrow{\sigma} M' \wedge M \xrightarrow{\sigma'} M'' \Rightarrow$
$\exists\, M''' \in \mathbb{N}^S\ \exists\, \sigma'', \sigma''' \in T^* : (M' \xrightarrow{\sigma''} M''' \wedge M'' \xrightarrow{\sigma'''} M''')).$

Live Feedback

- Nennen Sie die vier Elemente, aus denen ein initiales Petrinetz besteht.

Beschränktheit und Sicherheit I

Definition

Sei $N = (S, T, F, M_0)$ ein Petri-Netz. Eine Stelle $s \in S$ heißt sicher, falls für alle Feuersequenzen σ und Zustände M aus $M_0 \xrightarrow{\sigma} M$ stets $M(s) \leq 1$ folgt; sie heißt k-beschränkt, falls aus $M_0 \xrightarrow{\sigma} M$ stets $M(s) \leq k$ folgt. Die Stelle s ist beschränkt, wenn sie k-beschränkt für irgendein $k \in \mathbb{N}$ ist. Wir nennen ein Petri-Netz $N = (S, T, F, M_0)$ sicher bzw. beschränkt, wenn alle Stellen $s \in S$ sicher bzw. beschränkt sind.

Live Feedback

- Welche Elemente des Petrinetz mit Schlinge sind beschränkt?

Man kann dem Erreichbarkeitsgraphen (s. u.) – und auch der Erreichbarkeitsmenge – eines Petri-Netzes N ansehen, ob N sicher oder k-beschränkt für irgendein k ist. Gleiches gilt für jede einzelne Stelle des Netzes. Man prüft dazu einfach alle Zustände, die im

Beschränktheit und Sicherheit II

Erreichbarkeitsgraphen auftreten. Praktisch klappt dies natürlich nur, wenn der Erreichbarkeitsgraph endlich ist.

Definition

Sei $N = (S, T, F, M_0)$ ein Petri-Netz.

- Wir nennen eine Transition $t \in T$ einfach lebendig, wenn es eine Feuersequenz σ gibt mit $M_0 \xrightarrow{\sigma t}$.
- Wir nennen t lebendig oder stark lebendig, wenn für jeden erreichbaren Zustand $M \in \mathcal{E}(M_0)$ gilt: es gibt eine Feuersequenz σ mit $M \xrightarrow{\sigma t}$.

Das Petri-Netz N nennen wir (einfach/stark) lebendig, wenn jede Transition im Netz (einfach/stark) lebendig ist. N ist tot, wenn N keine einfach lebendige Transition besitzt.

Beschränktheit und Sicherheit III

Live Feedback

- Welche Elemente des Petrinetz mit Schlinge sind einfach lebendig?
- Welche Elemente des Petrinetz mit Schlinge sind stark lebendig?

Definition

Seien $N = (S, T, F)$ ein Petri-Netz, $M \in \mathbb{N}^S$ und $\mathcal{E}(M)$ die Erreichbarkeitsmenge von M in N. Der Erreichbarkeitsgraph, $EG(N, M)$ ist der kantenbeschriftete Graph $(\mathcal{E}(M), E)$ mit der Kantenmenge

$$E = \{(M_1, t, M_2) \mid M_1 \in \mathcal{E}(M) \wedge M_1 \xrightarrow{t} M_2\}.$$

Ist $N = (S, T, F, M_0)$ ein Petri-Netz mit Startzustand, so bezeichnen wir $EG(N) := EG(N, M_0)$ als den Erreichbarkeitsgraphen von N.

Beschränktheit und Sicherheit IV

Übung

Zeichnen Sie das Petri-Netz $PN = (S, T, \mathbb{B}, \mathbb{F})$ und den Zustand M mit

$$S = \{s_1, s_2, s_3\}, T = \{t_1, t_2, t_3\}$$

$$\mathbb{B} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} t_1 & t_2 & t_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{c} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{array}, \mathbb{F} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} t_1 & t_2 & t_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{c} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{array}, M = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Erstellen Sie den Erreichbarkeitsgraphen für PN.

Live Feedback

- Wie viele Knoten hat Ihr Erreichbarkeitsgraph?

Der Erreichbarkeitsgraph ist jedoch nicht notwendigerweise endlich.

Beschränktheit und Sicherheit V

Satz

Das Erreichbarkeitsproblem

$$EP = \{(N, M, M') \mid N \text{ ist ein Petri-Netz und } \exists\, \sigma : M \xrightarrow{\sigma}_N M'\}.$$

ist entscheidbar.

Bewiesen wurde dies Anfang der achziger Jahre durch Ernst Mayr [May81].

Ist der Erreichbarkeitsgraph eines Petri-Netzes endlich, kann man daran entscheiden, ob

- eine Stelle sicher ist,
- eine Stelle k-beschränkt ist,
- eine Transition tot ist,
- eine Transition (schwach) lebendig ist und
- ob das Netz N sicher, k-beschränkt, tot, einfach lebendig, (schwach) lebendig ist.

Petrinetze

Überdeckungsgraph

- Wie wir beim Erreichbarkeitsgraphen des Petrinetzes mit Schlinge gesehen haben, ist der Erreichbarkeitsgraph nicht immer endlich.
- Es gibt daher die Konstruktion des Überdeckungsgraphen, die in dieser Situation weiterhilft.
- Wir erweitern dazu zunächst die Markierungen um eine ω-Komponente, die für "beliebig groß" steht.

Definition

Seien $N = (S, T, \mathbb{B}, \mathbb{F}, M_0)$ ein Petri-Netz. Der Überdeckungsgraph (engl. coverability graph) $Cov(N)$ von N ist definiert als der kantengewichtete Graph $G = (V\,; E, T)$ (mit Kantenbeschriftungen aus T), der mit dem folgenden Algorithmus konstruiert wird.

$V := \{M_0\}$; $Neu := \{M_0\}$; $E := \emptyset$;

while $Neu \neq \emptyset$ **do**

wähle ein $\hat{M} \in Neu$;

for alle $t \in T$ **do**

if $\hat{M} \xrightarrow{t}$ **then**

berechne $\tilde{M} \in (\mathbb{N}_\omega)^S$ mit $\hat{M} \xrightarrow{t} \tilde{M}$;

while $\exists$ ein (schon erzeugter) Weg von M_0 nach $\hat{M}$ und $\exists\, M \in (\mathbb{N}_\omega)^S$ auf diesem Weg

mit $M(s') < \tilde{M}(s') < \omega$ für ein s' und $M(s'') \leq \tilde{M}(s'')$ für alle $s'' \neq s'$ **do**

for alle $s \in S$ mit $M(s) < \tilde{M}(s)$ **do** $\tilde{M}(s) := \omega$ **rof**

elihw

if $\tilde{M} \notin V$ **then** $V := V \cup \{\tilde{M}\}$; $Neu := Neu \cup \{\tilde{M}\}$ **fi**;

$E := E \cup \{(\hat{M}, t, \tilde{M})\}$

fi

rof

$Neu := Neu \backslash \{\hat{M}\}$

elihw

Damit obiger Algorithmus deterministisch wird, legen wir fest, dass immer zuerst die Transition mit niedrigerem Index und bei den Markierungen, die kleinere (Summe aller Markierungen, wobei ω wie 0 zählt, und bei gleicher Summe die lexikographisch kleinere) gewählt wird.

Übung

Zeichnen Sie das Petri-Netz $PN = (S, T, \mathbb{B}, \mathbb{F})$ und den Zustand M mit

$$S = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}, T = \{t_1, t_2, t_3, t_4\}$$

$$\mathbb{B} = \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} t_1 & t_2 & t_3 & t_4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{c} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \\ s_4 \end{array}, \mathbb{F} = \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} t_1 & t_2 & t_3 & t_4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & 3 \\ 1 & 4 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{c} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \\ s_4 \end{array}, M = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Erstellen Sie den Überdeckungsgraphen für PN.

Folgendes ohne Beweis:

Satz

Jedes Petri-Netz besitzt nur endliche Überdeckungsgraphen.

Satz

Sei (S, T, F, M_0) ein Petri-Netz und $Cov(N)$ der Überdeckungsgraph von N. Weiter seien ein Zustand $M \in \mathbb{N}^S$, eine Stelle $s \in S$ und eine Transition $t \in T$ gegeben, Dann kann man folgendes mit dem Überdeckungsgraphen entscheiden:

- ist ein Zustand M' mit $M' \geq M$ erreichbar?
- ist s sicher?
- ist s k-beschränkt?
- ist s beschränkt?
- ist t tot?
- ist t beliebig oft feuerbar?
- ist N sicher, k-beschränkt, beschränkt, tot?

Petrinetze

Workflow-Netz Definition

Wir folgen [HAAR10].

Definition

Ein Petri-Netz $PN = (S, T, F)$ ist stark zusammenhängend gdw für jedes Paar von Knoten $k_1, k_2 \in S \cup T$ ein gerichteter Pfad von k_1 nach k_2 führt.

Definition

Ein Petri-Netz $PN = (S, T, F)$ ist ein Workflow-Netz gdw:

- PN hat zwei spezielle Stellen i und o. Stelle i ist eine Quelle: $\bullet i = \emptyset$. Stelle o ist eine Senke: $o\bullet = \emptyset$.
- Wenn wir eine Transition $t*$ zu PN hinzufügen, die o mit i verbindet (d. h. $\bullet t* = o$ und $t * \bullet = i$), dann ist das resultierende Petri-Netz $\overline{PN}$ stark zusammenhängend.

Definition

Ein mit einem Workflow-Netz $PN = (S, T, F)$ modellierter Prozess ist sound gdw:

- $\forall M \in \mathcal{E}(i)\ \exists \sigma \in T^* : M \xrightarrow{\sigma} o$
- $\forall M \in \mathcal{E}(i) : M \geq o \Rightarrow M = o$
- $\forall t \in T\ \exists M, M' \in \mathcal{E}(i) : M \xrightarrow{t} M'$

Live Feedback

- Welche Aussagen sind wahr für ein Workflow-Netz mit Anfangsmarkierung i, welches die Soundness-Eigenschaft besitzt?

Satz

Ein Workflow-Netz PN ist sound gdw das erweiterte (s. o.) Petrinetz $(\overline{PN}, i)$ lebendig und beschränkt ist.[Aal98]

Man kann also mit standardisierten Petri-Netz-Analysetechniken die Soundness von Workflow-Netzen überprüfen.

Literatur I

AALST, W. M. P. d.:
The Application of Petri Nets to Workflow Management.
In: *The Journal of Circuits, Systems and Computers* 8 (1998), Nr. 1, 66, 21.
http://wwwis.win.tue.nl/wsinwa/Publications/p53.PDF

BEST, Eike ; WIMMEL, Harro:
Skriptum zum Modul Petri-Netze.
Oldenburg, 2009

FREYTAG, Thomas ; SAENGER, Martin:
WoPeD - An Educational Tool for Workflow Nets.
In: *Proceedings of the BPM Demo Sessions 2014 Co-located with the 12th International Conference on Business Process Management* Bd. Vol-1295.

Literatur II

Eindhoven, The Netherlands : CEUR, September 2014 (CEUR Workshop Proceedings)

HOFSTEDE, Arthur H. M. ; AALST, Wil M. P. d. ; ADAMS, Michael ; RUSSELL, Nick:
Modern Business Process Automation: YAWL and its Support Environment.
Springer, Berlin, 2010. –
ISBN 3–642–03120–X

MAYR, Ernst W.:
An algorithm for the general Petri net reachability problem.
In: *Proceedings of the thirteenth annual ACM symposium on Theory of computing - STOC '81*.
Milwaukee, Wisconsin, United States, 1981, 238–246

Literatur III

PETRI, Carl A.:
Kommunikation mit Automaten, Institutes für instrumentelle Mathematik an der Universität Bonn, PhD Thesis, 1962

REISIG, Wolfgang:
Carl Adam Petri 1926–2010 – Visionär und bedeutender Wissenschaftler.
In: *Informatik-Spektrum* 33 (2010), August, Nr. 5, 514–538.
http://dx.doi.org/10.1007/s00287-010-0475-x. –
DOI 10.1007/s00287–010–0475–x. –
ISSN 0170–6012

Hinweise zur Nutzung dieses Foliensatzes

Dieser Foliensatz wird ausschließlich den Teilnehmern dieser Lehrveranstaltung zur Verfügung gestellt. Er dient als Hilfe für die Vor- und Nachbereitung der Inhalte der Lehrveranstaltung und zur Prüfungsvorbereitung. Für diese Zwecke darf eine lokale Kopie erzeugt werden. Dieser Foliensatz darf nicht an Dritte weitergegeben werden.

© Andreas V. Hense 2025